



인텔 AI 인재양성교육 · 앱 과정

운영을 하나의 흐름으로 다시 설계합니다

free-b

배정 · 계약 · 체크인 — 강사 운영의 자동화 AI 통합 플랫폼

관리자는 매일 반복되는 업무에 갇혀있습니다

프리랜서 83.7%가 관리자 커뮤니케이션 불량을 호소합니다 — Leapers 2024



배정 불안

누가 갈 수 있는지 알 수가 없었습니다. 후보는 많지만 상태가 보이지 않아 전화를 반복했습니다.



계약 불안

서명이 됐는지 확인하려면 다시 물어야 했습니다. 계약 상태가 실시간으로 보이지 않아 누락이 반복됐습니다.

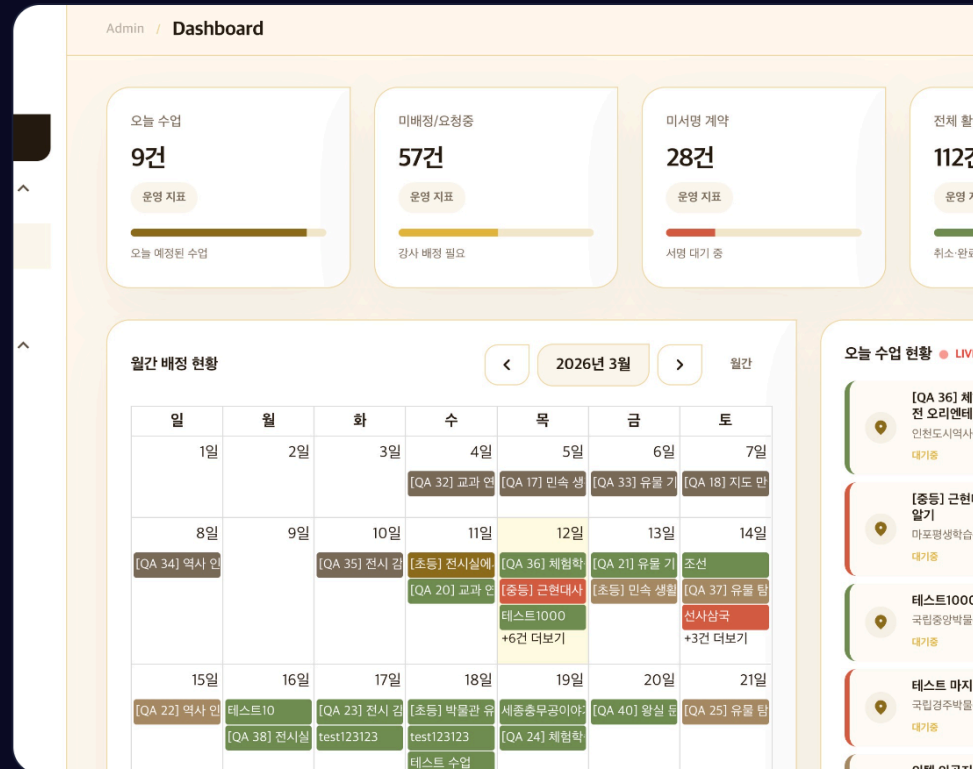
운영자 웹은 배정·계약·체크인을 한 화면에서 판단합니다

AI 강사 추천 · AI 운영 브리핑 — Web AI 기능 2개가 운영자 웹에 탑재됩니다.

Next.js · TypeScript · PostgreSQL · AI API

- ▶ AI 추천 강사 목록 — 점수·사유 함께 표시
- ▶ 배정 상태 실시간 현황판
- ▶ 계약 서명 요청 & 상태 추적
- ▶ 강사별 체크인 로그 & 이력
- ▶ 미배정 수업 목록 & AI 추천 트리거

AI 운영 브리핑 — 오늘 수업 이슈 자동 요약



미배정 수업에 맞는 강사를 DB에서 자동으로 추천합니다

AI는 추천 이유를 점수와 함께 보여주고, 최종 선택은 운영자가 합니다

영어 파닉스 기초반 (주 2회)

대상 초등학교 1-2학년

선호 지역 서울시 강남구

필수 조건 수/금 15:00 가능자

미배정 수업 감
지



강사 DB
분석



적합도 점
수 산출



추천 표시

배정에서 체크인까지, 운영자는 한 화면에서 모든 상태를 봅니다

운영자는 판단하고, 시스템은 기록하고, AI는 브리핑합니다

01

AI 추천 & 배정 확정

미배정 수업에 AI 추천 강사 목록이 표시되고, 운영자가 최종 선택합니다.



02

계약 서명 & 확인

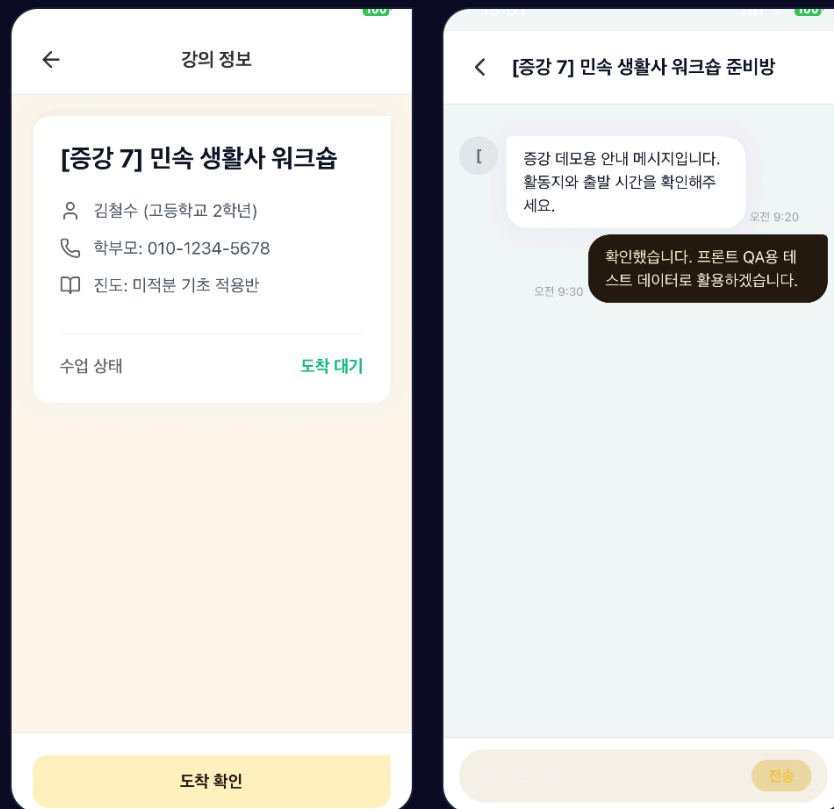
전자서명 요청 발송 → 강사 앱 서명 → 상태 자동 동기화.

강사 앱은 응답·서명·체크인을 한 흐름으로 연결합니다

강사의 자연스러운 행동 하나하나가 운영 기록으로 쌓이도록 설계했습니다.

React Native · Google MLKit · GPS · Firebase

- ▶ 수업 요청 수락·거절 — 한 화면에서
- ▶ 외부 계약서 MLKit 스캔 → 앱 내 관리
- ▶ 전자서명 앱 안에서 완료



서명 요청부터 완료까지, 재확인 없이 한 흐름으로 끝납니다

01

서명 요청 발송

운영자가 앱에서 계약 내용 확인 후 서명 요청을 전송합니다.

02

강사 앱 수신 & 서명

강사는 앱 안에서 계약서를 확인하고 전자서명을 완료합니다.

03

N

상태 자동 동기화

<

10

24

>

최종 계약서

계약번호 cmmnbeml003v2blexb61af5z / 버전 1

기본 정보

회사명: 문화해설 교육센터

강사명: 박지혁

수업명: 앱프로젝트

수업 일시: 2026. 3. 12. 10:20 ~ 2026. 3. 12. 10:40

지역/기관: 서울 / 옥산빌딩

세부 장소: -

학생 수: 1

강사비: 50,000원

수업 메모

수업 상세: -

전달 사항: 기재 없음

확인 안내

본 문서는 관리자와 강사의 전자 서명을 반영한 최종 계약 원본입니다.

서명 정보

(인)

3. 12. 10:16

Free-b

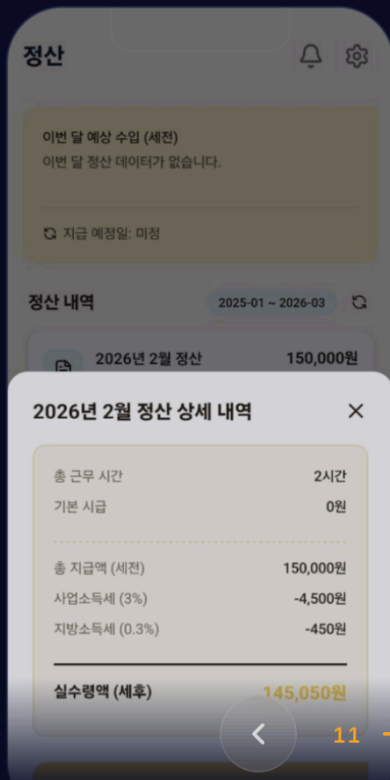
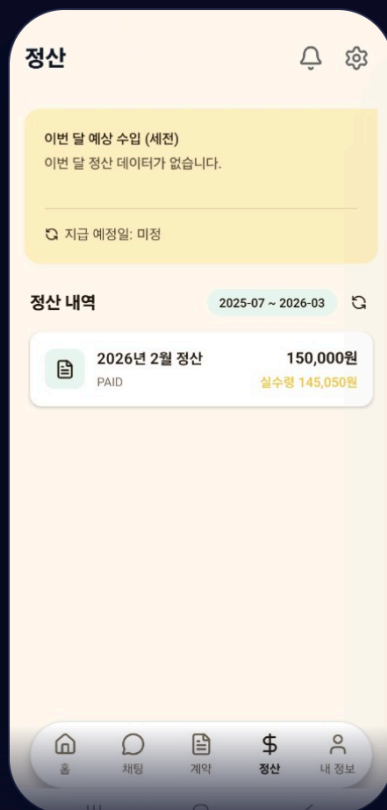
김도윤 (인)

서명일시 2026. 3. 12. 10:17



체크인 한 번이 운영 기록과 정산 근거가 됩니다

강사의 자연스러운 도착이 운영 근거로 자동 기록됩니다



STEP 01

GPS 도착 감지 & 체크인

현장 도착 시 앱이 자동으로 체크인을 제안하고 강사가 확인합니다.

외부 계약서를 찍으면 앱이 알아서 인식하고 관리합니다

온디바이스 AI로 처리해 외부 서버 전송 없이 즉시 인식됩니다

BEFORE

✕ 종이 계약서 별도 보관

✕ 사진 찍어서 카톡 전송

✕ 엑셀에 수동 입력

WITH MLKIT

✓ 카메라로 촬영 → 즉시 인식

✓ 앱 내 계약 DB 자동 등록

출발하면 앱이 먼저 알립니다 — 운영자가 물어보기 전에

출발 전 자동 감지로 확인 전화를 없앴습니다



수업 30분 전

GPS 활성화 — 위치 감지 시작



출발 감지

자동으로 운영자에게 출발 알림 전송

유저는 렌더링을 기다려주지 않는다

최적화 기법

- ▶ API 병렬 처리로 데이터 대기 시간 단축
- ▶ ScrollView → FlatList 전환으로 리스트 가상화
- ▶ useCallback, useMemo, useRef로 재렌더링 최소화
- ▶ filter(), 날짜 포맷 등 중복 계산 1회 처리

성능 개선 결과

API 응답 속도



강사는 수락 한 번, 서명 한 번, 체크인 한 번으로 운영에 참여합니다

행정을 배우지 않아도 됩니다. 필요한 행동만 순서대로 나옵니다.



AI 기능 1 — MLKit 계약 인식

외부 계약서를 찍으면 앱이 자동으로 인식하고 등록합니다.



AI 기능 2 — GPS 스마트 알림

출발하면 앱이 먼저 알립니다. 확인 전화가 사라 집니다.



강사 경험 — 최소 행동 설계

수락·서명·체크인이 자연스러운 행동 흐름이 됩니다.

시스템이 바뀌면 운영 숫자가 달라집니다

상태 연결 하나로 배정 판단, 계약 누락, 체크인 완료율이 함께 개선됩니다

25%

배정 시간 단축

ZERO

수기 입력

2.7%

강사 커뮤니케이션 불량 호소

Leapers 2024

0만

국내 프리랜서 시장

계약서 미발급 2024

프리랜서 시장은 폭발 중, 관리 인프라는 아직 엑셀입니다

수요는 이미 검증됐습니다. 운영 도구만 뒤쳐져 있습니다.

400만

국내 프리랜서 인구
관리 인프라 없이 성장하는 시장

1조+

연간 플랫폼 거래액
매년 50% 성장

12.8%

시장 CAGR
글로벌 프리랜서 플랫폼 확대

진짜 경쟁자는 다른 앱이 아니라 엑셀과 카카오톡입니다

기능	엑셀 + 카카오톡	탈잉 · 크몽	FREE-B
배정 AI 추천	×	△	✓ 점수+사유
전자서명	×	△	✓ 앱 내 완료
GPS 체크인	×	×	✓ 자동 기록
운영자·강사 동기화	×	×	✓ 실시간
외부 계약서 인식	×	×	✓ MLKit OCR

도구가 바뀌면 운영 하루가 달라집니다

항목	BEFORE (현재)	AFTER (FREE-B)
배정 확인	카카오톡 답장 대기 → 전화	AI 추천 목록 확인 → 클릭 배정
계약 서명	이메일 발송 → 서명 여부 수동 확인	앱 서명 요청 → 실시간 상태 동기화
출강 확인	"출발하셨나요?" 카톡 발송	GPS 감지 → 자동 알림 수신
체크인 기록	수업 후 엑셀 수동 입력	도착 체크인 → 자동 로그 생성
정산 근거	지연 → 메모 → 엑셀	앱 정산 내역 자동 생성

Free-B는 강사 배정에서 시작해 프리랜서 운영 인프라 전체로 확장합니다

핵심 구조는 하나 — 배정 · 계약 · 체크인. 업종만 다릅니다.

free-b

강사 · 교육 출강 운영

free-fit

피트니스 트레이너 · PT
파견

free-care

요양보호사 · 돌봄 인력
관리

free-build

건설 · 시공 일용직 배정

free-shoot

사진 · 영상 크루 섭외
운영

free-event

행사 스태프 · MC 배정

Free-B는 강사 배정에서 시작해 프리랜서 운영 인프라 전체로 확장합니다

핵심 구조는 하나 — 배정 · 계약 · 체크인. 업종만 다릅니다.

free-b

강사 · 교육 출강 운영

free-fit

피트니스 트레이너 · PT
파견

free-care

요양보호사 · 돌봄 인력
관리

free-build

건설 · 시공 일용직 배정

free-shoot

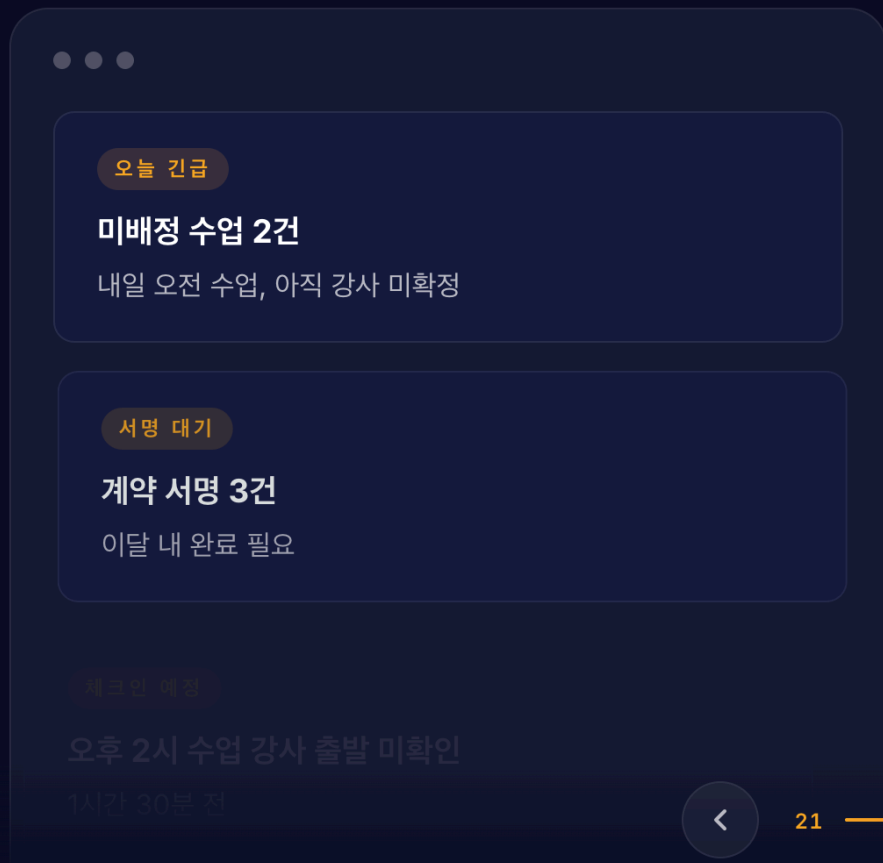
사진 · 영상 크루 섭외
운영

free-event

행사 스태프 · MC 배정

운영자가 아침에 앱을 열면 오늘 할 일이 먼저 나옵니다

AI는 대신 결정하는 것이 아니라 오늘 먼저 볼 일을 정리해줍니다



규모가 커질수록 단가도 올라갑니다

써보고 · 익숙해지고 · 규모가 커지면 · 자연스럽게 올라갑니다 (PLG)

FREE

무료

~5명

STARTER

29,000원

~20명 · 1,450원/강사

GROWTH

99,000원

~50명 · 1,980원/강사

PRO

299,000원

~100명 · 2,990원/강사

ENTERPRISE

협의

100명+



Free-B는 운영 판단을 다시 구조화하는 시스템입니다

배정·계약·체크인을 하나의 흐름으로 연결해, 운영자와 강사가 같은 지도를 보게 합니다

One Flow

Shared State

판단은 사람, 기록은 시스템

김용관

팀장 · PM · 백엔드 총괄

강혜린

운영관리자 웹 총괄



Free-B는 운영 판단을 다시 구조화하는 시스템입니다

배정·계약·체크인을 하나의 흐름으로 연결해, 운영자와 강사가 같은 지도를 보게 합니다

One Flow

Shared State

판단은 사람, 기록은 시스템

김용관

팀장 · PM · 백엔드 총괄

강혜린

운영관리자 웹 총괄

박지혁

강사앱 총괄 · OCR · 대시
보드

이민웅

강사앱 필수기능 · API ·
GPS · 알림



Free-B는 운영 판단을 다시 구조화하는 시스템입니다

배정·계약·체크인을 하나의 흐름으로 연결해, 운영자와 강사가 같은 지도를 보게 합니다

One Flow

Shared State

판단은 사람, 기록은 시스템

김용관

팀장 · PM · 백엔드 총괄

강혜린

운영관리자 웹 총괄

박지혁

강사앱 총괄 · OCR · 대시
보드

이민웅

강사앱 필수기능 · API ·
GPS · 알림



Free-B는 운영 판단을 다시 구조화하는 시스템입니다

배정·계약·체크인을 하나의 흐름으로 연결해, 운영자와 강사가 같은 지도를 보게 합니다

One Flow

Shared State

판단은 사람, 기록은 시스템

김용관

팀장 · PM · 백엔드 총괄

강혜린

운영관리자 웹 총괄

박지혁

강사앱 총괄 · OCR · 대시
보드

이민웅

강사앱 필수기능 · API ·
GPS · 알림



Free-B는 운영 판단을 다시 구조화하는 시스템입니다

배정·계약·체크인을 하나의 흐름으로 연결해, 운영자와 강사가 같은 지도를 보게 합니다

One Flow

Shared State

판단은 사람, 기록은 시스템

김용관

팀장 · PM · 백엔드 총괄

강혜린

운영관리자 웹 총괄

박지혁

강사앱 총괄 · OCR · 대시
보드

이민웅

강사앱 필수기능 · API ·
GPS · 알림